

Лабораторная работа №2 . Основы работы с освещением, физикой и модификаторами в Blender

Цель:

Ознакомиться с базовыми принципами работы освещения, физической симуляции (частицы, ткань) и применения модификаторов в Blender.

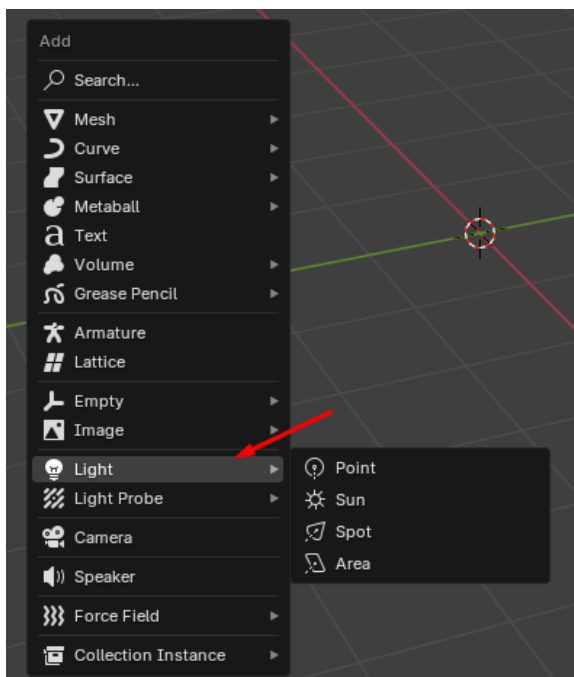
Задачи:

1. Изучить настройки источников света и их влияние на сцену.
2. Освоить работу с частицами в двух режимах (эмиттер и волосы).
3. Познакомиться с симуляцией ткани.
4. Применить основные модификаторы (например, Subdivision Surface, Mirror, Bevel и др.).

Свет. Теория

В Blender если удалить лампу, то сцена и объекты на ней станут темными. Без источника света получить картинку с хорошо различимыми элементами невозможно. Яркость освещения, местонахождение источника, направление излучения играют важную роль. Настройками света и тени можно улучшить изображение, скорректировать его вид.

Чтобы добавить освещение нажмите **Shift+A – Light**:



В Blender имеется четыре варианта источника света (излучения), каждый из которых эмитирует существующие в реальном мире типы освещения:

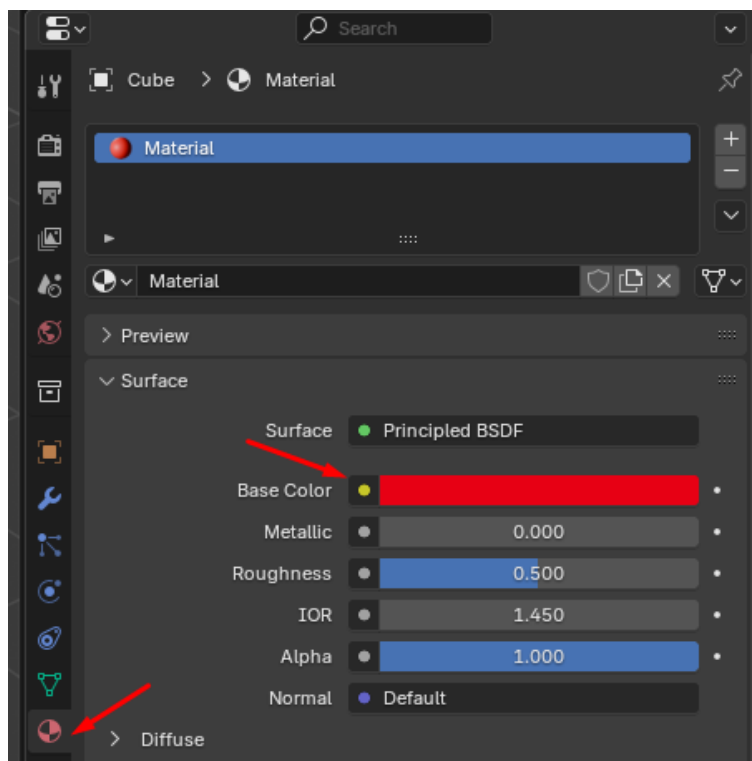
- **Point | Точечный источник** – похож на лампу,
- **Sun | Солнце** – равномерно освещает всю сцену,

- **Spot | Прожектор** – похож на фонарь,
- **Area | Источник-область** – свет, излучаемый плоскостью.

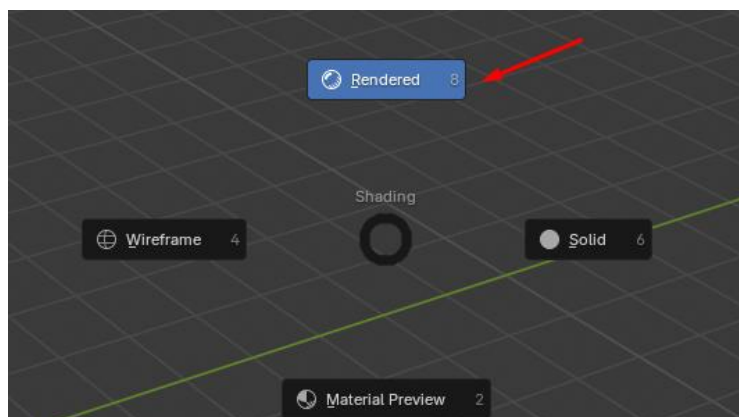
При редактировании сцены, чтобы оценивать влияние освещения, имеет смысл включить тип затенения "Рендер" (Z → **Rendered**).

Задание 1. Свет

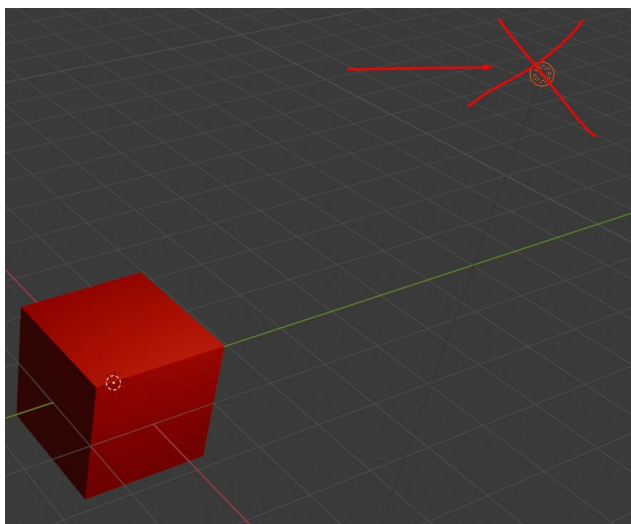
В начале раскрасим наш **куб**, чтобы лучше видеть изменения. Выбираем куб, затем переходим во вкладку **Material**, и меняем цвет на **красный**:



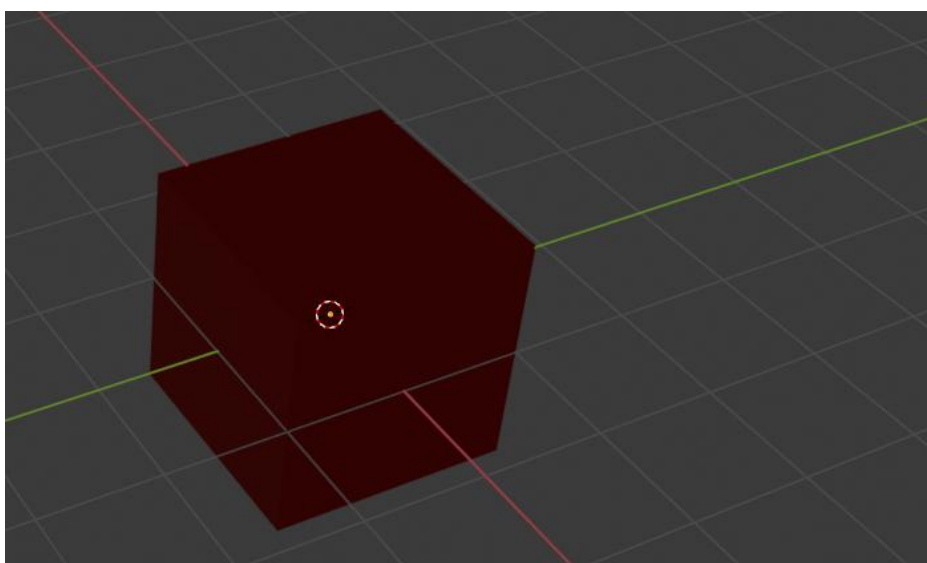
Меняем отображение на рендер, Z → **Rendered**:



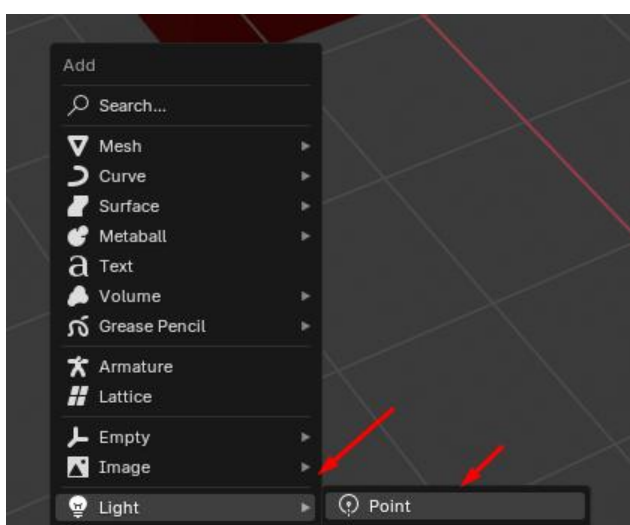
Удалим источник света со сцены:



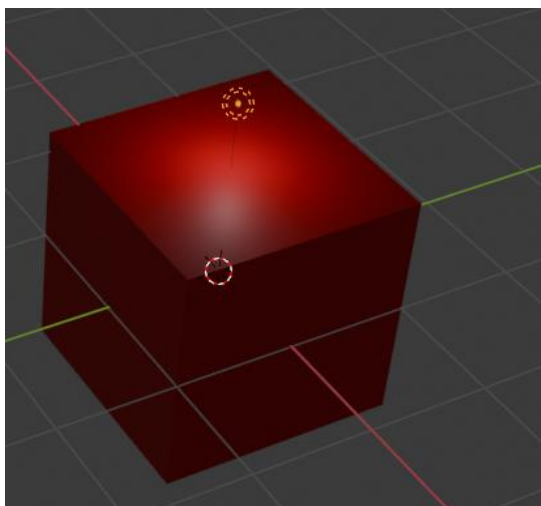
И сразу видим, как у нас куб стал полностью тёмным:



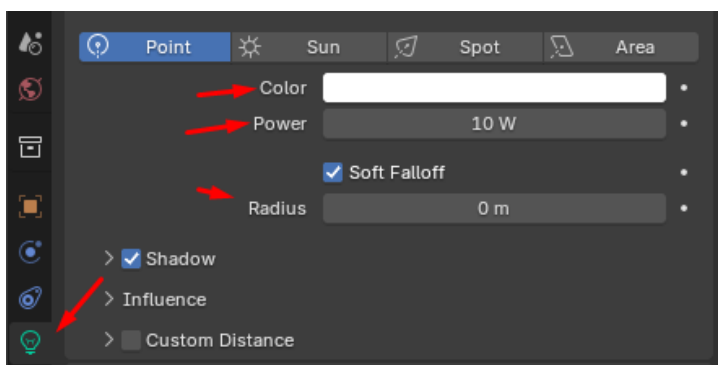
Добавим точечный источник света, **Shift+A – Light - Point**:



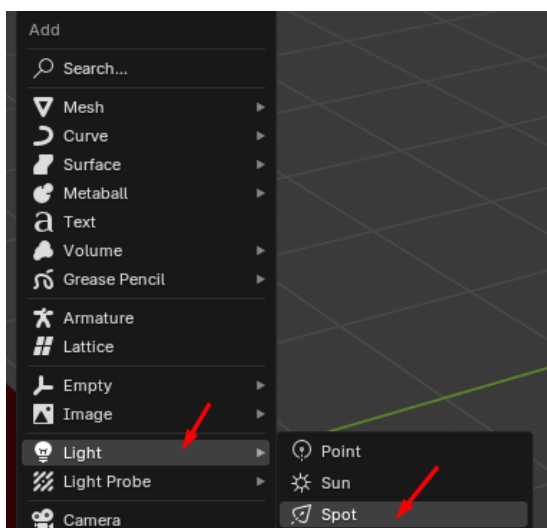
G-Z приподнимем его над кубом:



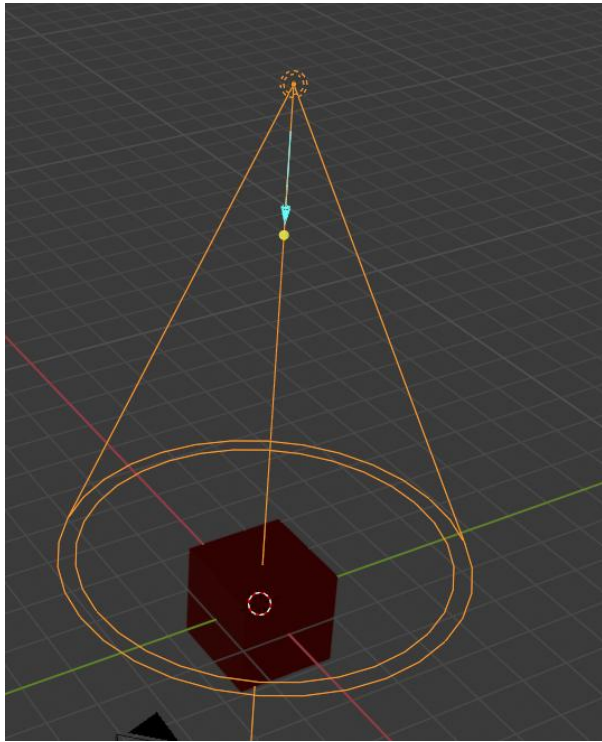
Теперь примените разные настройки у источника света: **радиус** (0 – 0.5 – 1), **цвет** (попробуйте, например жёлтый) и **мощность** (поставьте 50 – 100 – 300), и посмотрите, как у вас меняется освещение:



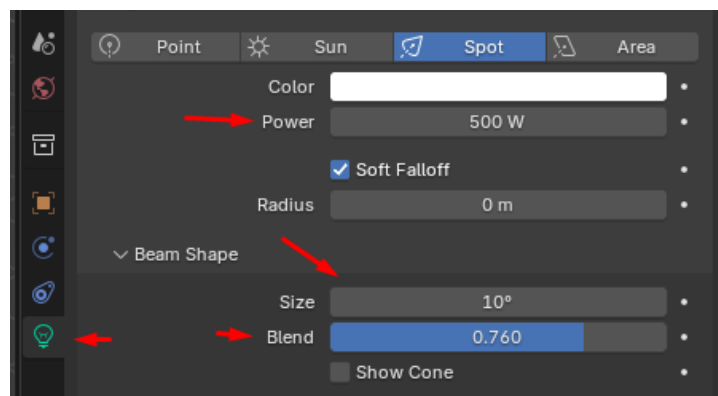
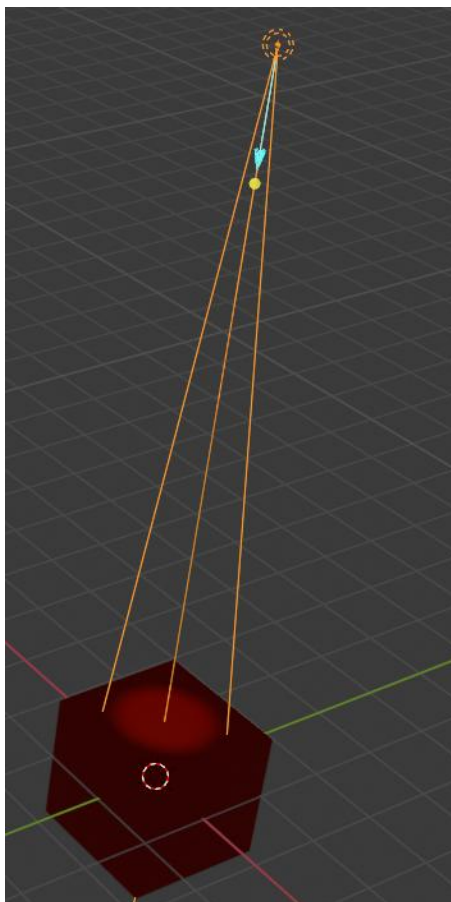
Удалите точечный источник света, и добавьте прожектор, **Shift+A – Light - Spot**:



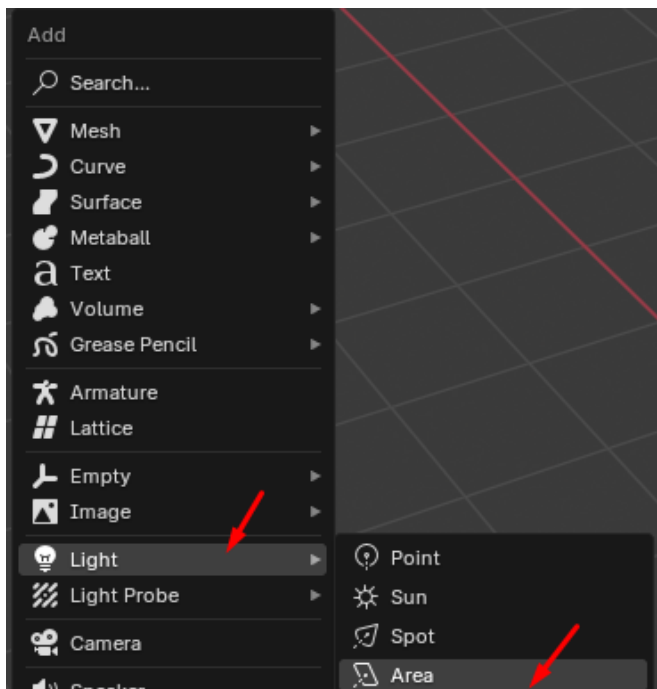
Поднимите его повыше:



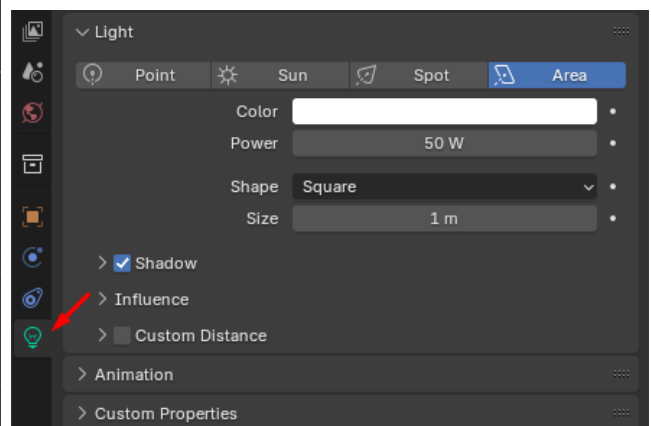
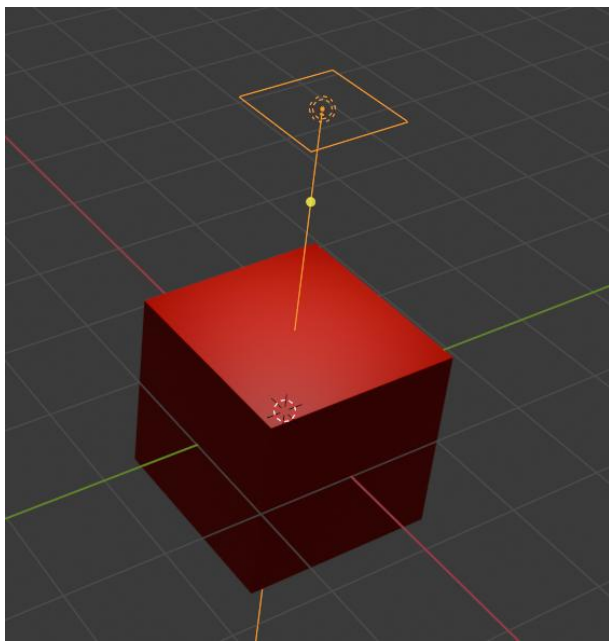
Сделайте освещение по центру куба. В качестве примера можете выставить следующие настройки мощности (500), размера (10°), мягкости (0,760):



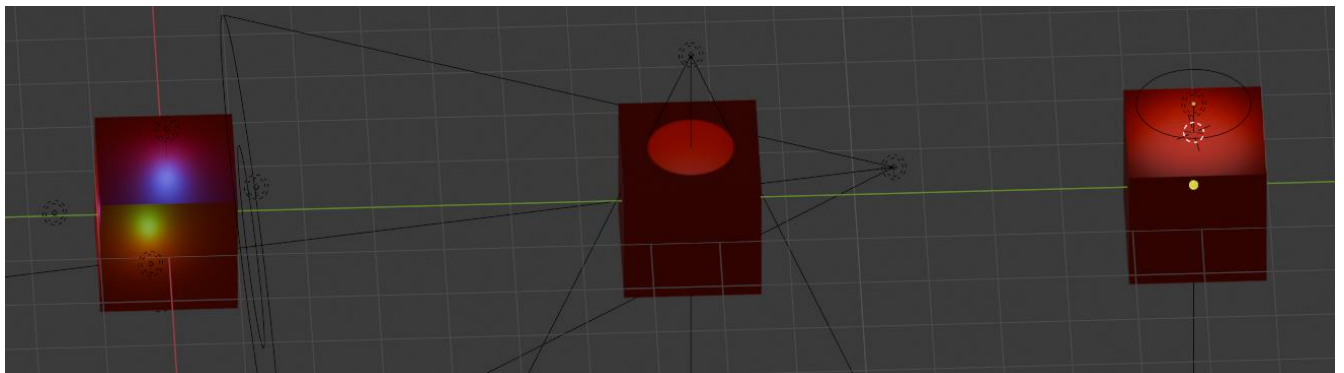
Удалите точечный источник света, и добавьте источник-область, **Shift+A – Light**
- Area:



Изучите параметры, и примените свои:

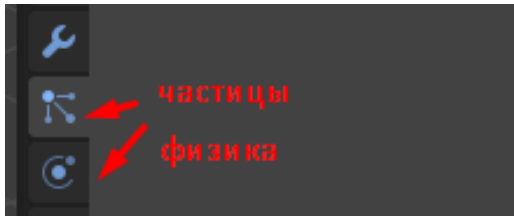


Задание. Добавить 3 разных источника освещения на 3 куба и настроить вид из камеры:

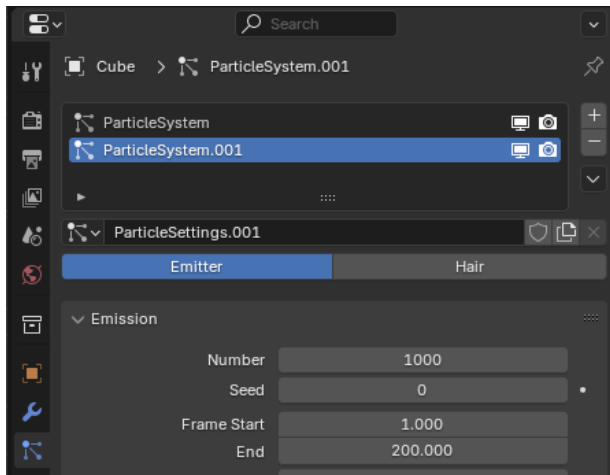


Физика теория

Для моделирования физики реального мира Blender содержит физический движок и ряд других инструментов, которые существенно упрощают жизнь. При их использовании открывается доступ ко множеству настроек, с помощью которых можно получить желаемый эффект.



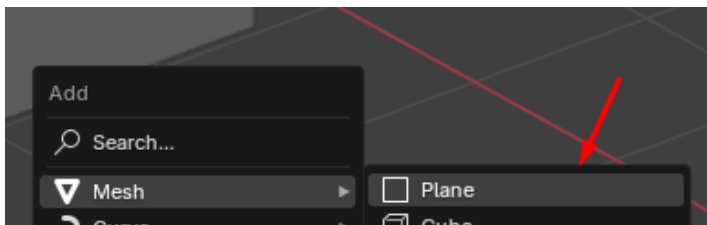
Системы частиц добавляются в слоты подобно тому, как это делается при добавлении объекту нескольких материалов. Хотя обычно бывает достаточно одной системы частиц:



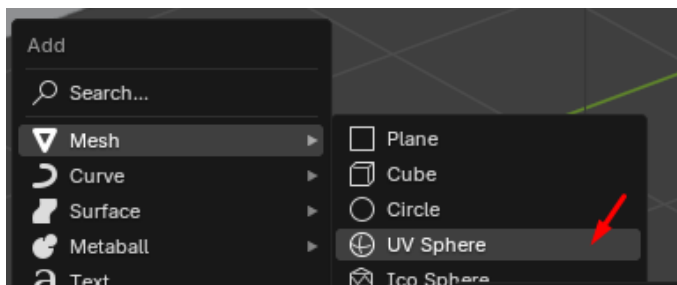
Кнопки **Emitter** и **Hair** позволяют выбрать, будет ли объект испускать частицы или из него будут расти волосы.

Задание 2. Введение в физику

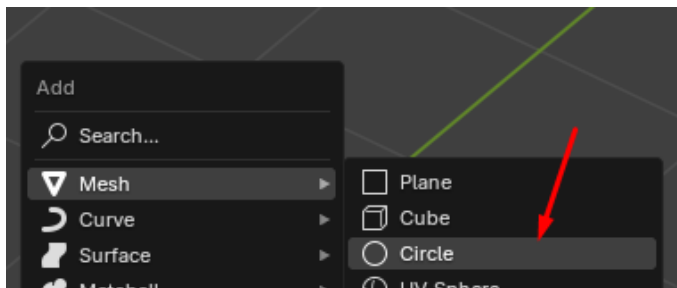
Создаём плоскость, **Shift+A – Mesh – Plane**:



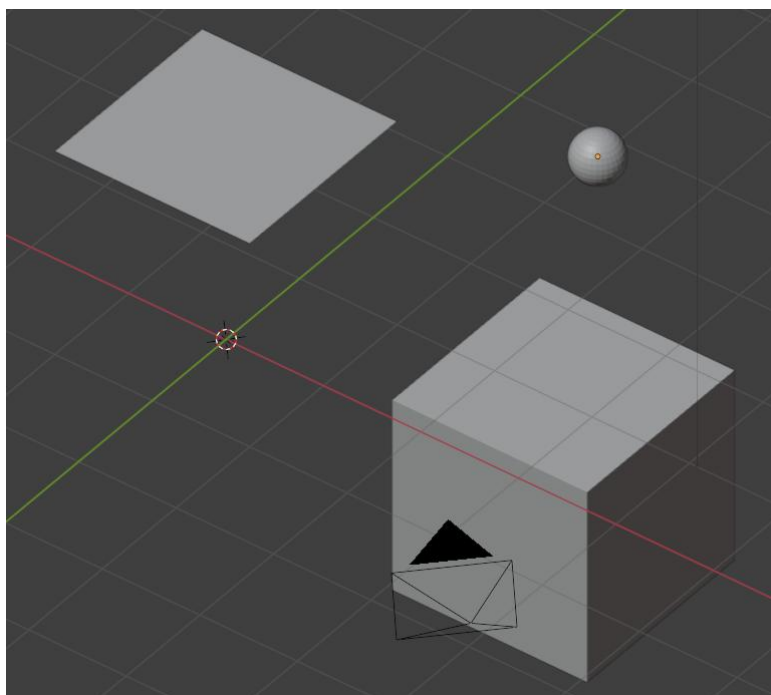
Далее создадим сферу, **Shift+A – Mesh – UV Sphere**:



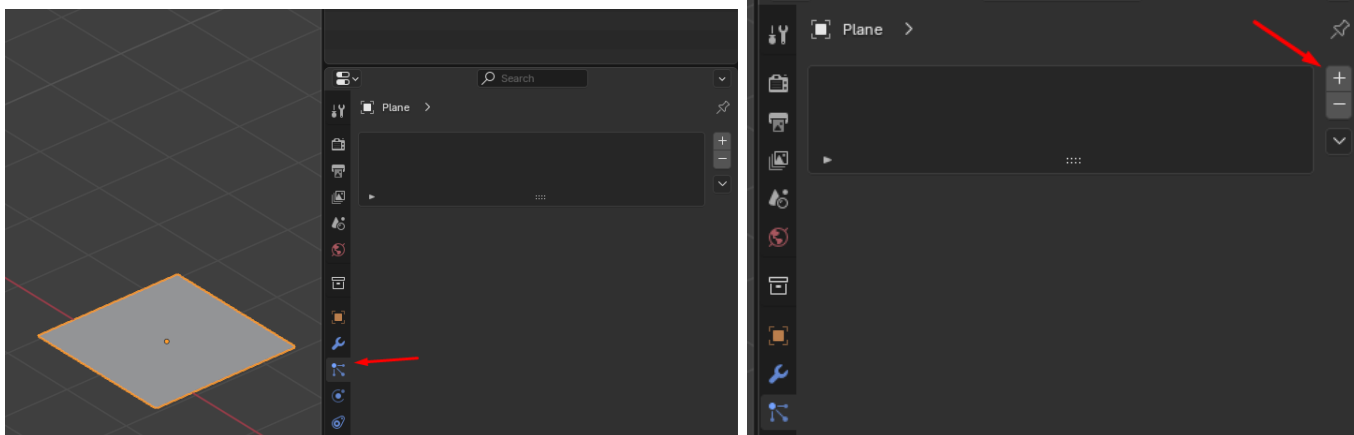
И рядом добавим куб, **Shift+A – Mesh – Cube**:



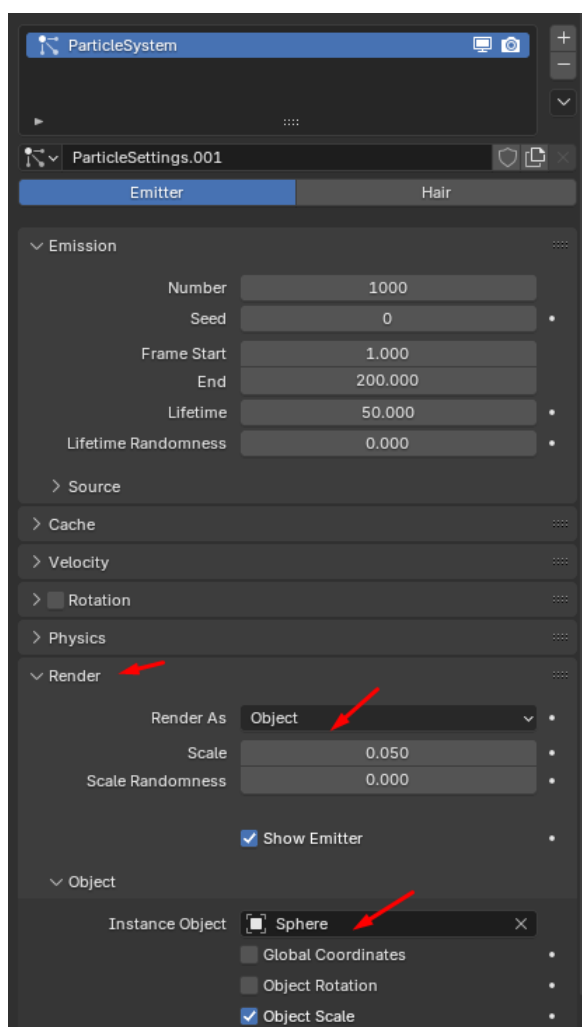
Изменим размеры сферы и отодвинем фигуры друг от друга:



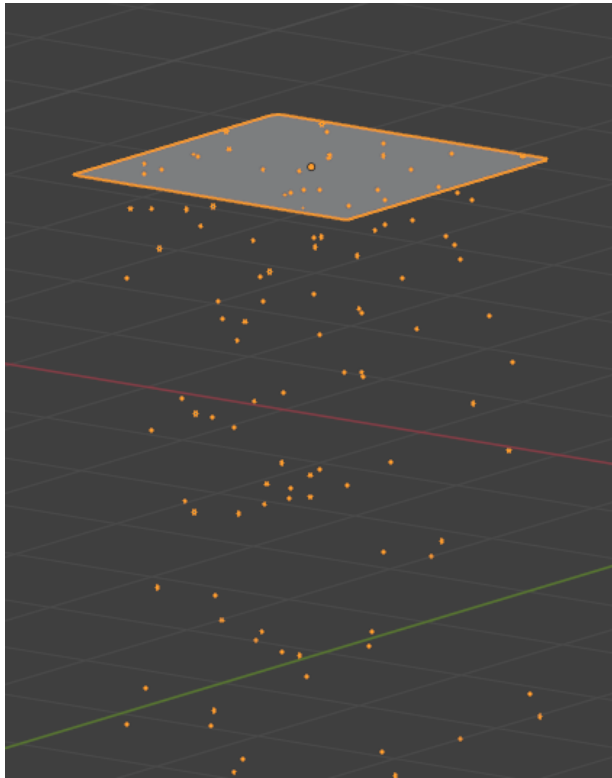
Выбираем **плоскость**, переходим во вкладку **Particles**, и нажимаем на + чтобы добавить частицы:



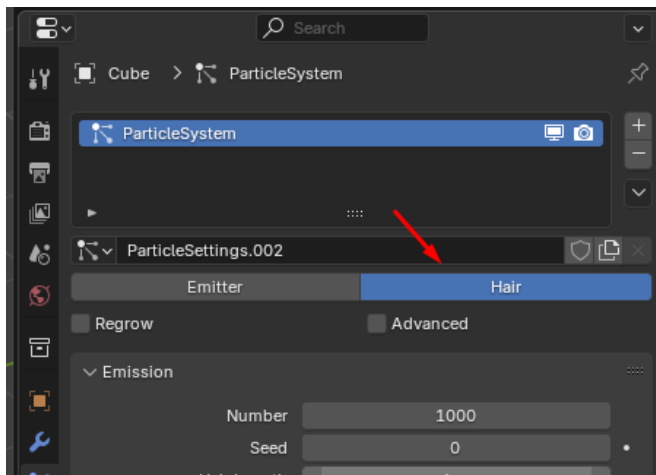
Затем выбираем в **Render As – Object** и в качестве **Instance Object** выбираем нашу **Sphere**:



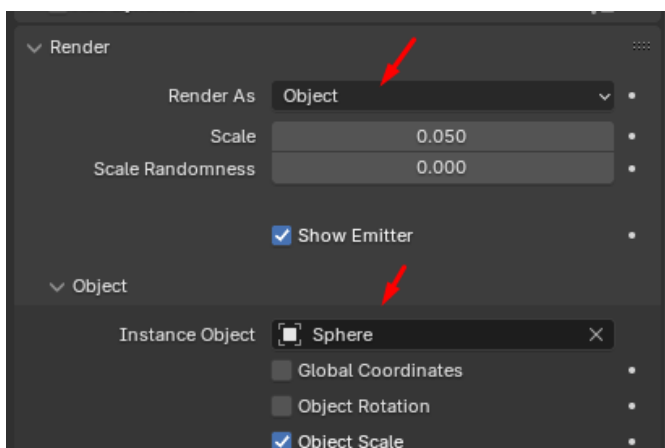
Чтобы посмотреть, как падают частицы, надо запустить анимацию (клавиша **Пробел**). Частицы начнут сыпаться вниз из объекта-излучателя:

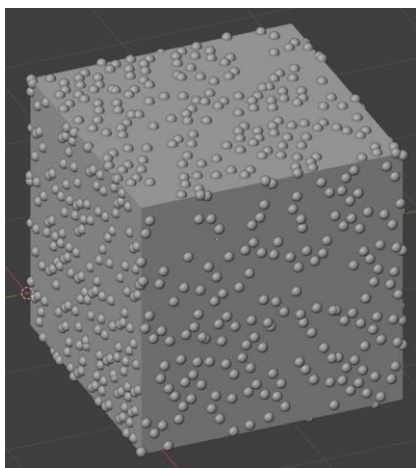


Продельываем аналогичные действия для **куба**, но поменяем ему отображение на **Hair**:

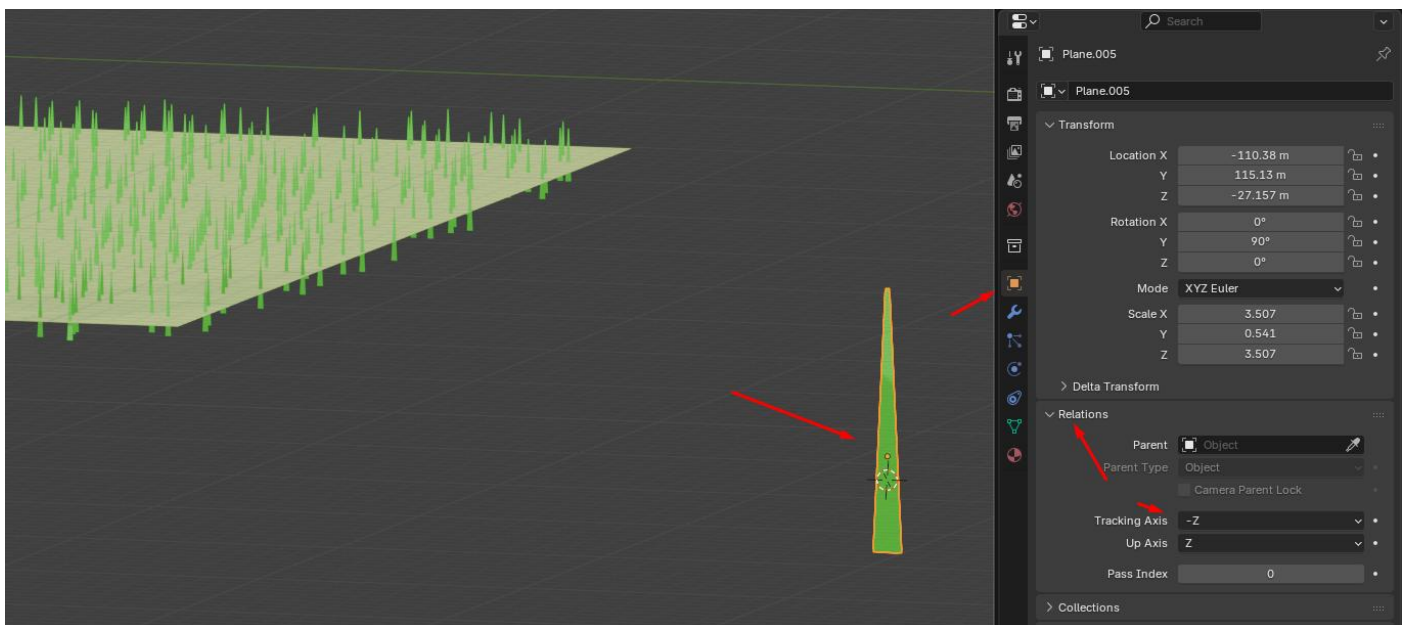


Затем выбираем в **Render As – Object** и в качестве **Instance Object** выбираем нашу **Sphere**:



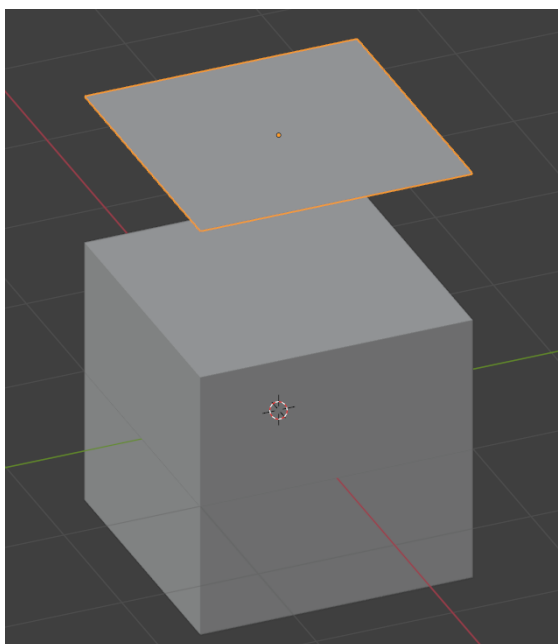


Задание. Создадим поле с травой:

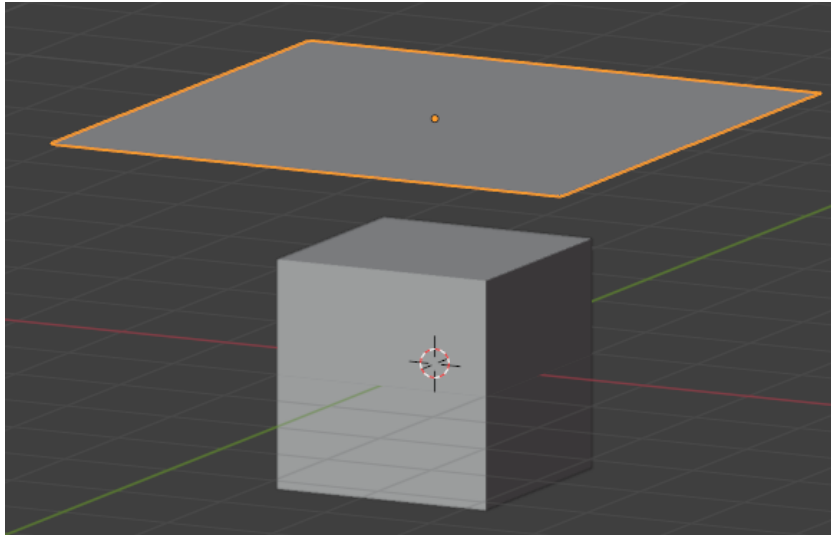


Задание 3. Моделирование ткани

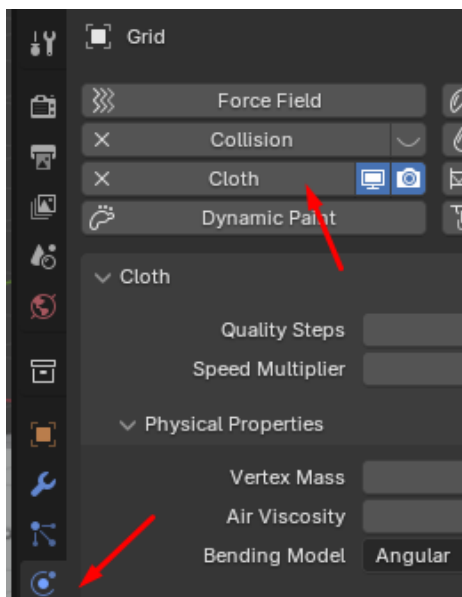
Удаляем все объекты со сцены **A-Delete**. И добавим **Cube** и сверху над ним **Grid**:



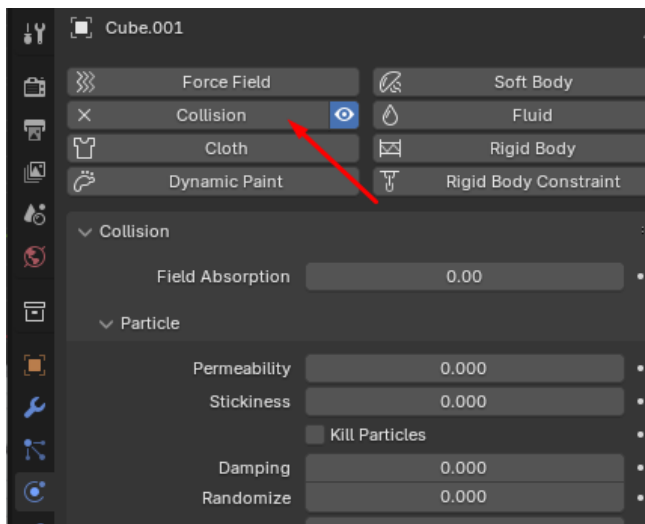
Через клавишу **S** увеличиваем размер **Grid**:



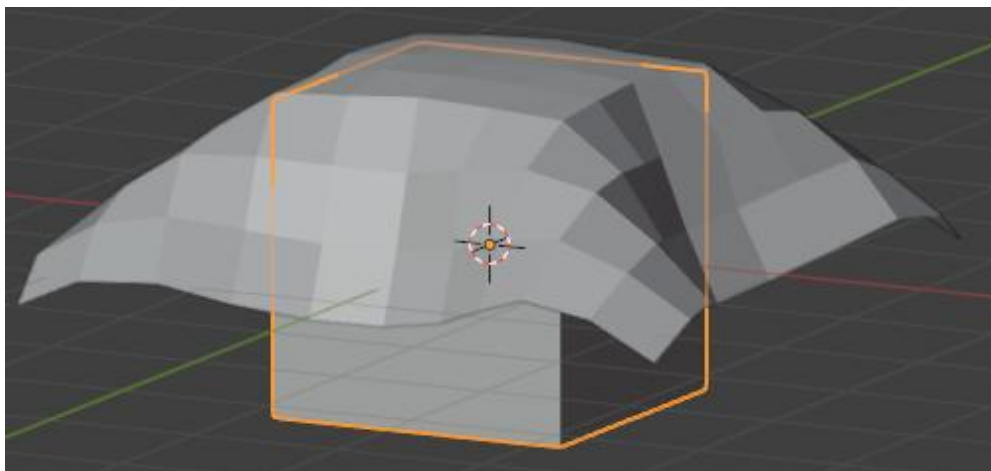
Включим для **Grid**, **Physics – Cloth**.



Для куба **Physics – Collision**:



Если теперь запустить анимацию (клавиша **Пробел**), **Grid**, столкнется с **кубом** и обернет его подобно ткани:



Задание. Развивающийся флаг в Blender

1. Флаг (ткань)

- Добавьте **Plane** (Shift+A → Mesh → Plane).
- Сделайте **Subdivision**

2. Физика ткани

- С выделенным флагом → вкладка **Physics** → **Cloth**.

3. Крепление к флагштоку

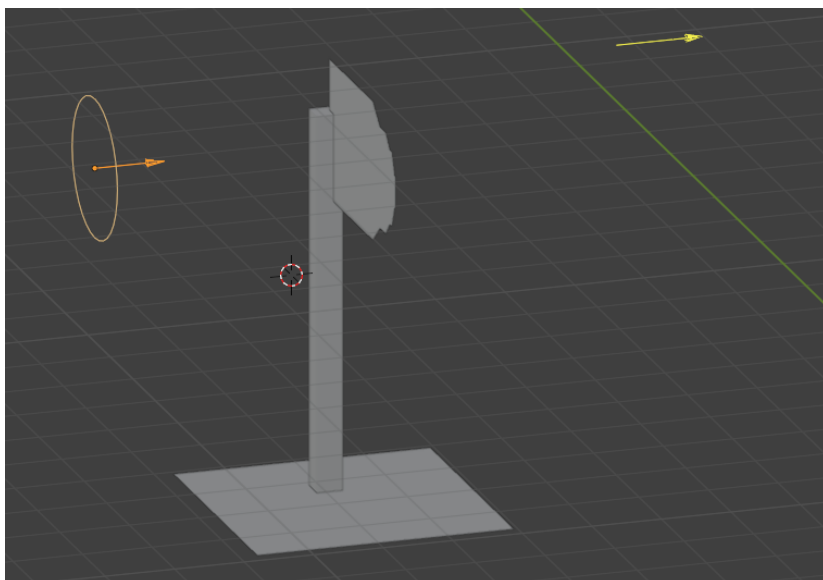
- Перейдите в **Edit Mode**, выделите левый ряд вершин (край флага).
- В Object Data Properties (значок зелёного треугольника) создайте **Vertex Group** → **Assign**.
- Вернитесь в **Physics** → **Cloth** → **Shape** → **Pin Group** → выберите созданную группу.

4. Флагшток

- Добавьте цилиндр (Shift+A → Mesh → Cylinder), поставьте сбоку.
- Он нужен больше, как «декорация» и для визуала.

5. Ветер

- Добавьте объект **Force Field** → **Wind**.
- Разверните его в сторону флага (R-Y- -90).
- Увеличьте **Strength** (например, 500–1000).
- Чтобы ветер был «живым», включите **Noise** (например, 2–5).



Задание 4. Модификаторы

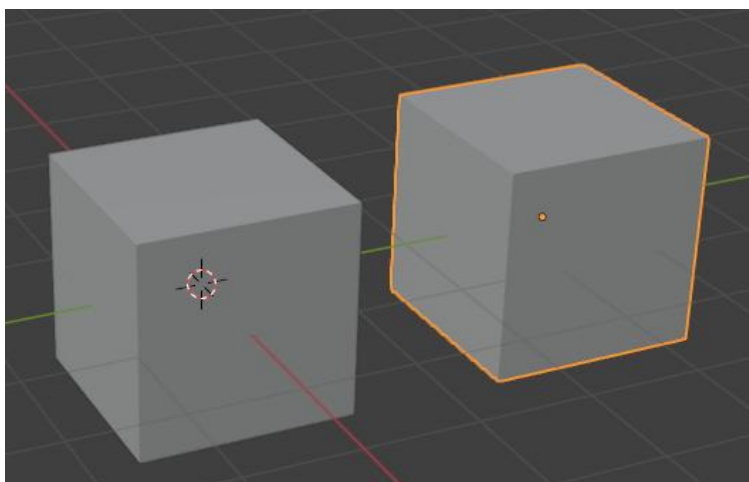
В **Blender** модификаторы с помощью заложенного в них алгоритма изменяют объект без необходимости его правки в режиме редактирования. Если модификатор не применен окончательно, а только добавлен к объекту, то последний при правке остается прежним. Нам лишь обрисовывается результат применения модификатора, но сам объект не изменяется.

Модификатор Bevel

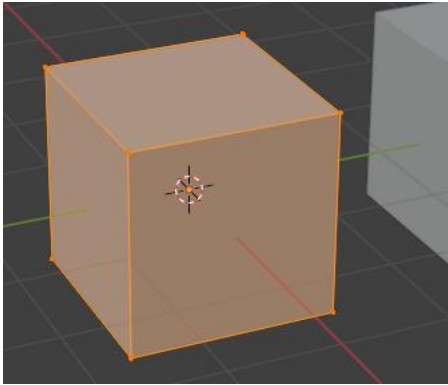
Создадим новый объект куб **Shift+A – Mesh – Cube**:



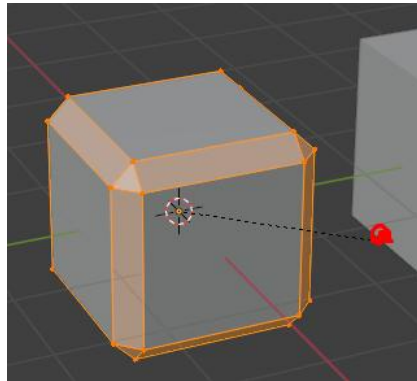
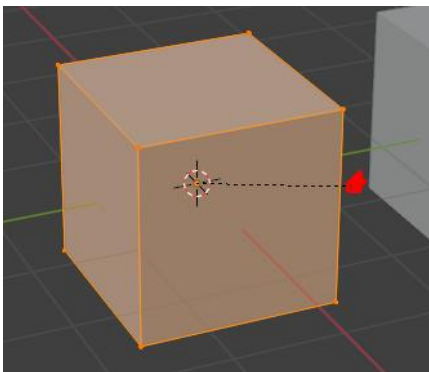
Создадим рядом его копию **Shift+D** и переместим рядом (**G**):



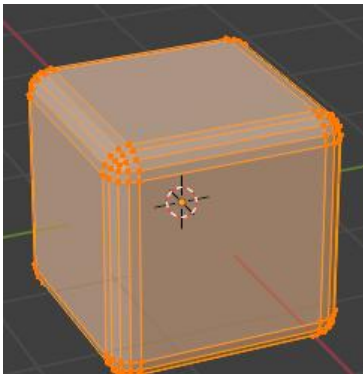
Работаем с первым кубом, выбираем его, нажимаем **ТАВ** чтобы перейти в режим редактирования:



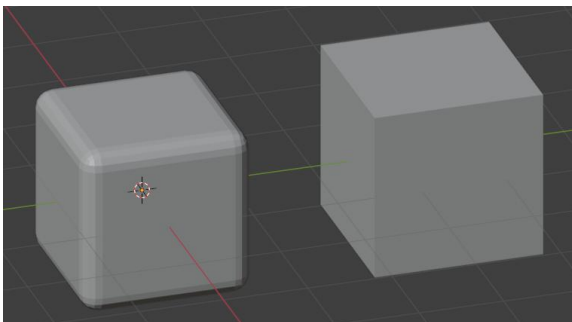
Нажимаем **Ctrl+B**, чтобы применить инструмент **Bevel**. Отводим курсор немного в сторону:



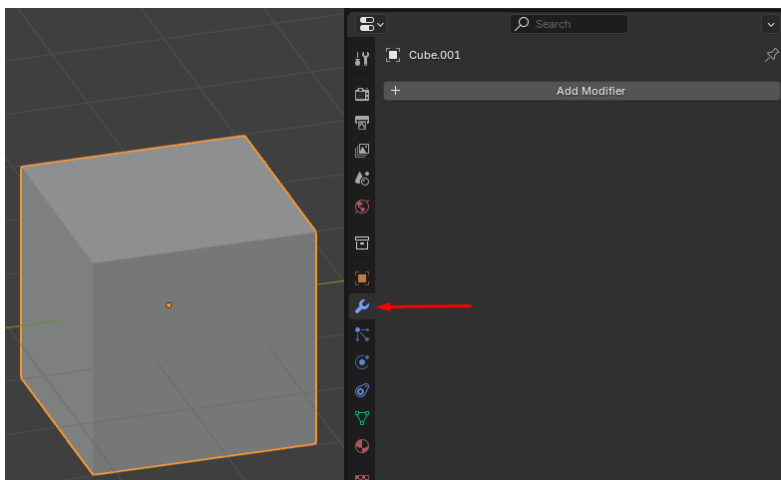
Затем колёсиком мыши добавляем граней (4 достаточно) и нажимаем **ЛКМ**:



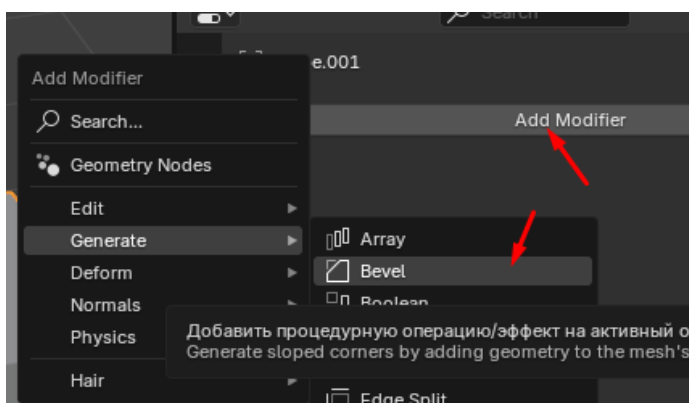
Нажимаем **ТАВ** чтобы выйти из режима редактирования.



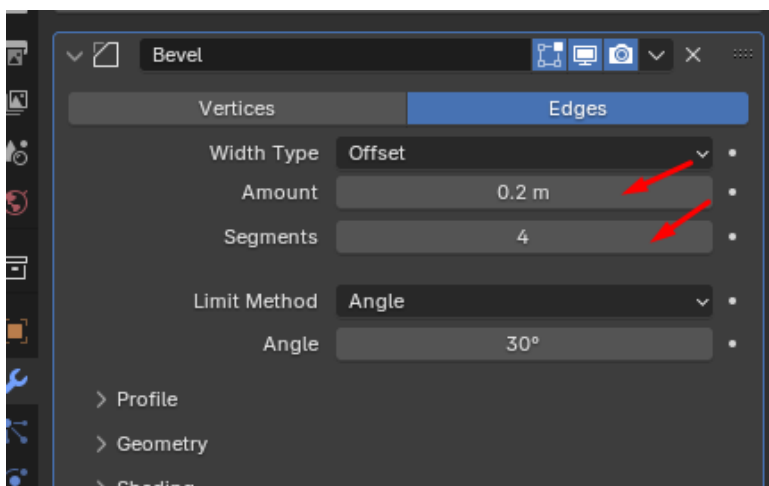
Выделяем **второй** куб, переходим во вкладку настройки модификаторов:



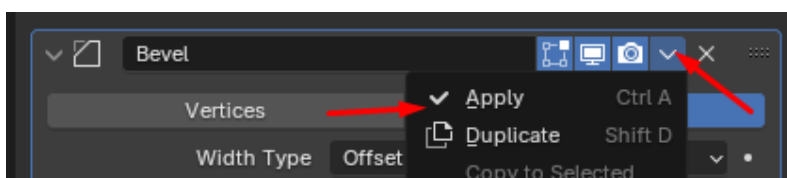
Добавим модификатор **Bevel**, **Add Modifier – Generate – Bevel**:



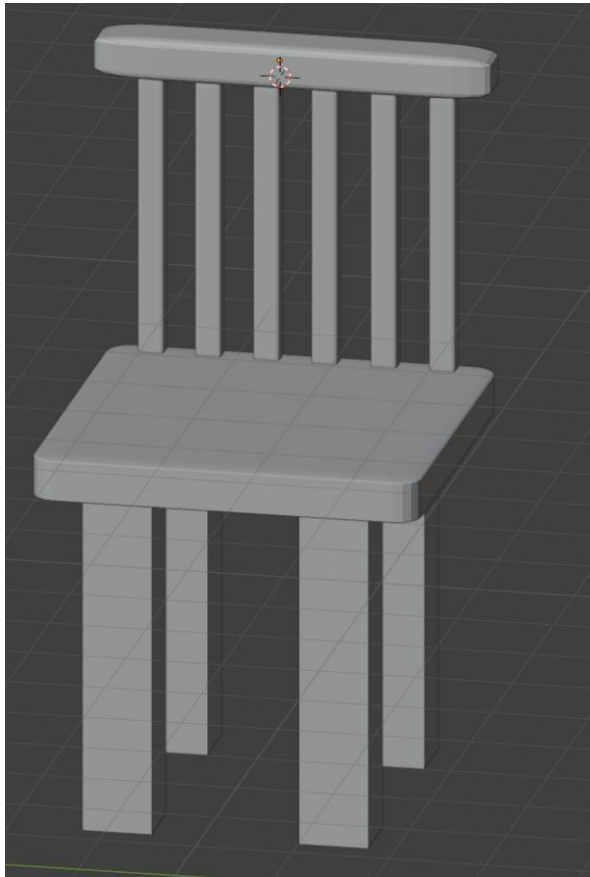
Увеличим фаску до **0.2**, и количество сегментов до **4**:



Применим наш модификатор, нажмём на стрелочке и выбираем **Apply**:



Задание: сделать простой объект (стул, табурет или рамку) и аккуратно «скруглить» края для реализма.

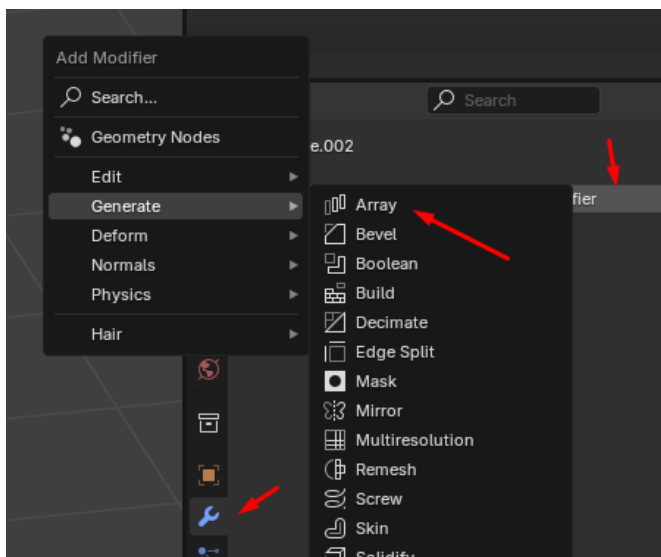


Модификатор Array

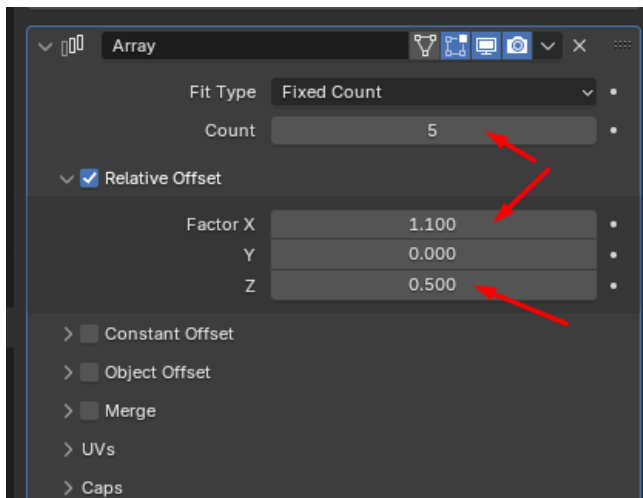
Создадим новый объект куб **Shift+A – Mesh – Cube**:



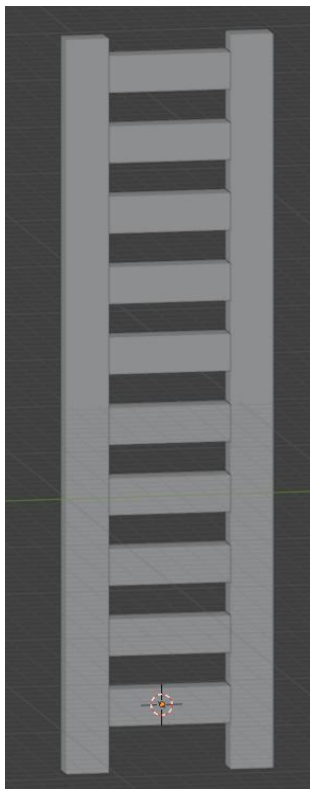
Добавим модификатор **Array**, **Add Modifier – Generate – Array**:



Количество создаваемых объектов поменяйте на **5**, расстояние по **X** на **1.1**, по **Z** на **0.5**:



Задание: построить лестницу

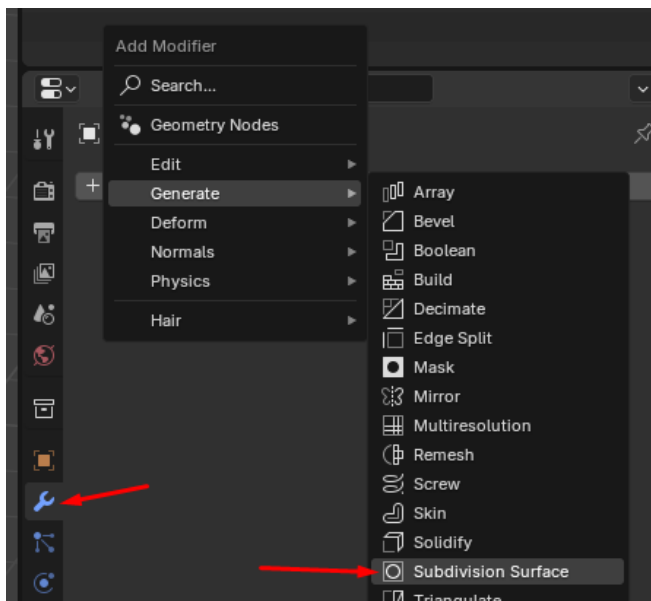


Модификатор Subdivision Surface

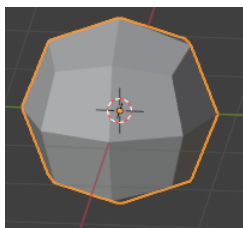
Создадим новый объект куб **Shift+A – Mesh – Cube**:



Добавим модификатор **Subdivision Surface**, **Add Modifier – Generate – Subdivision Surface**:

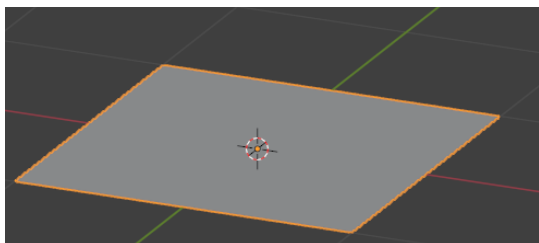


Мы скруглили куб и изменили ему геометрию:

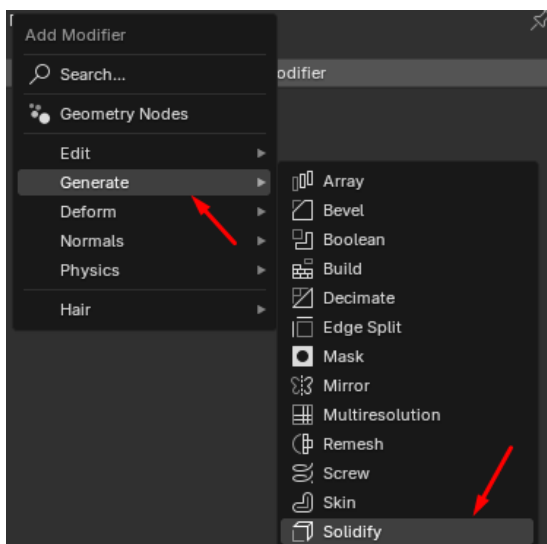


Модификатор Solidify

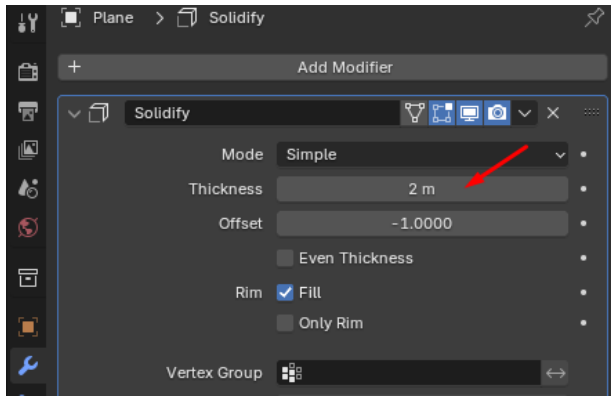
Добавим на сцену плоскость, **Shift+A – Mesh – Plane**:



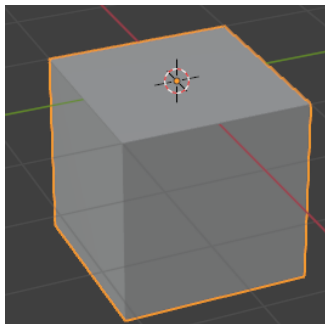
Добавим модификатор **Solidify**, **Add Modifier – Generate – Solidify**:



Изменим толщину **Thickness** на **2м**:

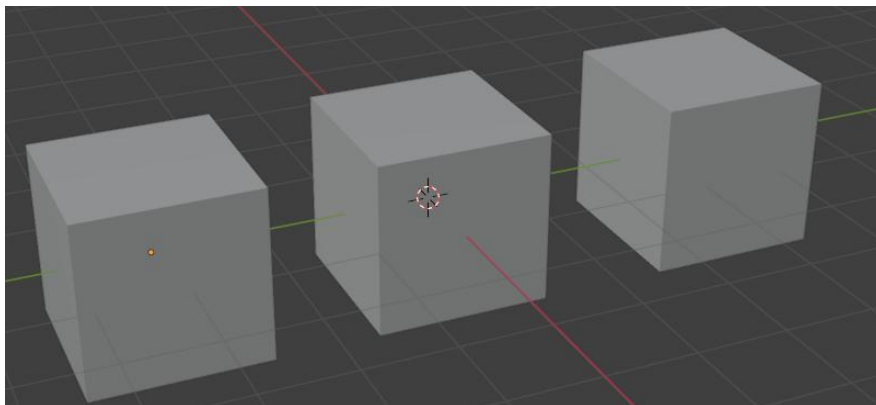


В итоге у нас получится куб:

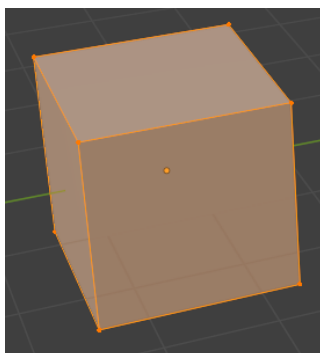


Модификатор Mirror

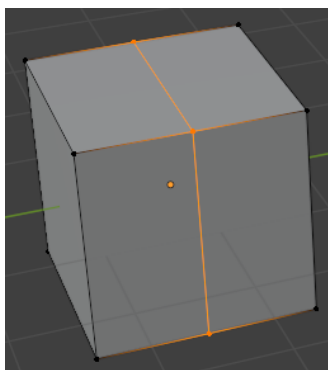
Создайте на сцене 3 куба, **Shift+A – Mesh – Cube**:



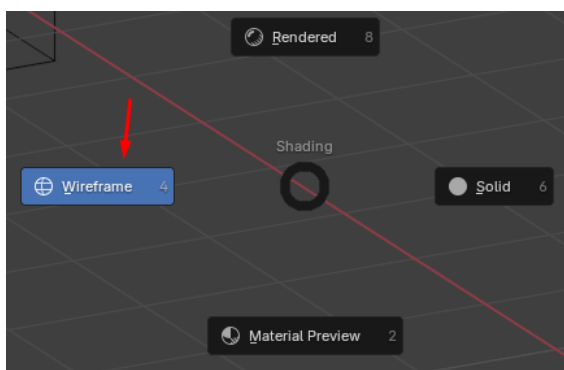
Для первого куба перейдите в режим редактирования на клавишу **ТАВ**:



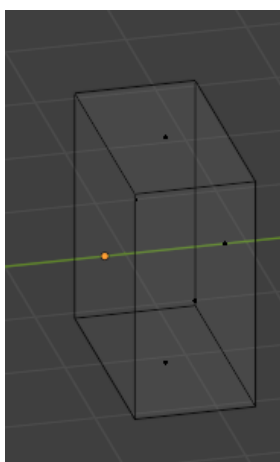
Нажимаем **Ctrl+R** и разделите куб пополам. Далее щёлкаем **ЛКМ**, и **ПКМ**, чтобы разделилось посередине:



Перейдите в режим **Wireframe, Z – Wireframe**:

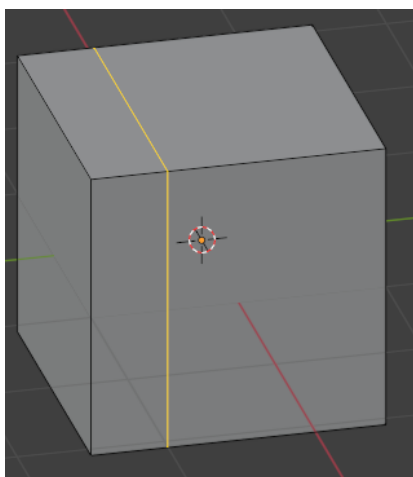


Удалите левую часть:

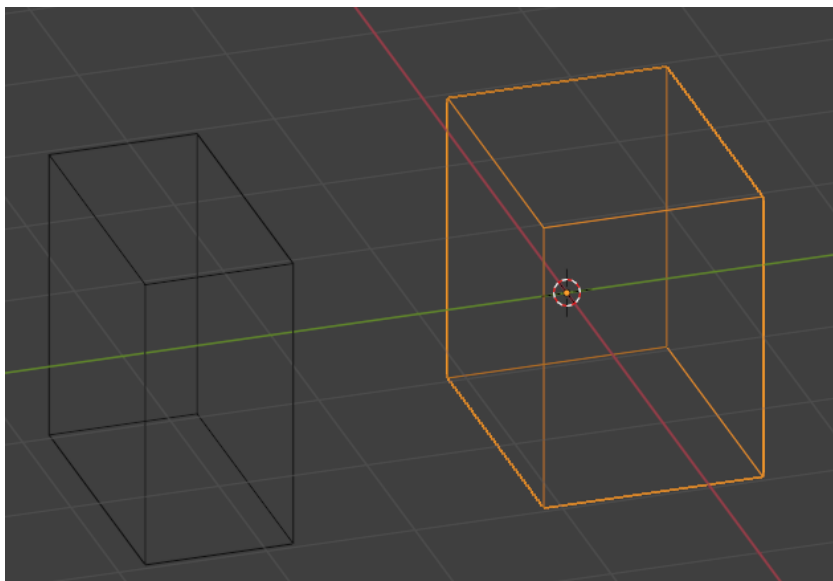


Выйдите из режима редактирования на клавишу **TAB**.

Для **второго** куба проведите разделение **Ctrl+R** со смещением влево:

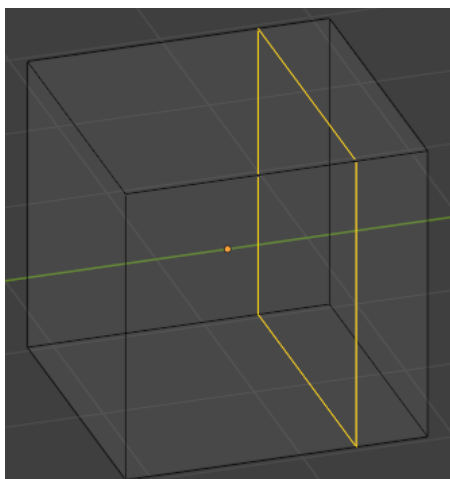


Удалите левую часть:

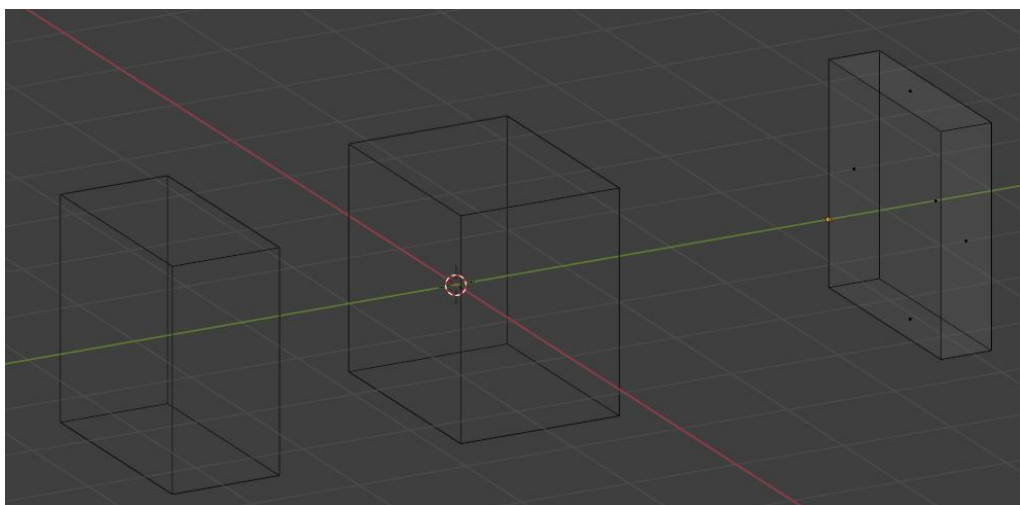


Выйдите из режима редактирования на клавишу **TAB**.

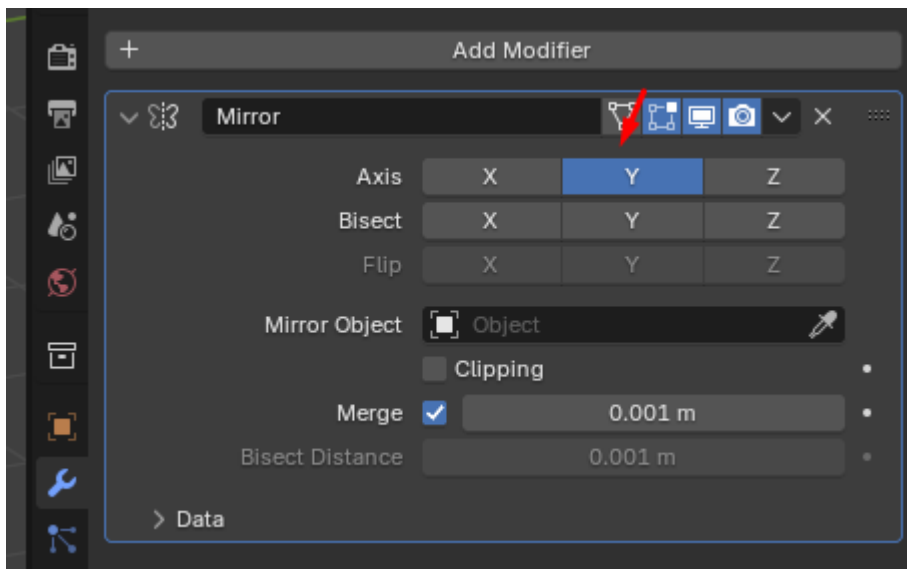
Для **последнего** куба проведите разделение **Ctrl+R** со смещением вправо:



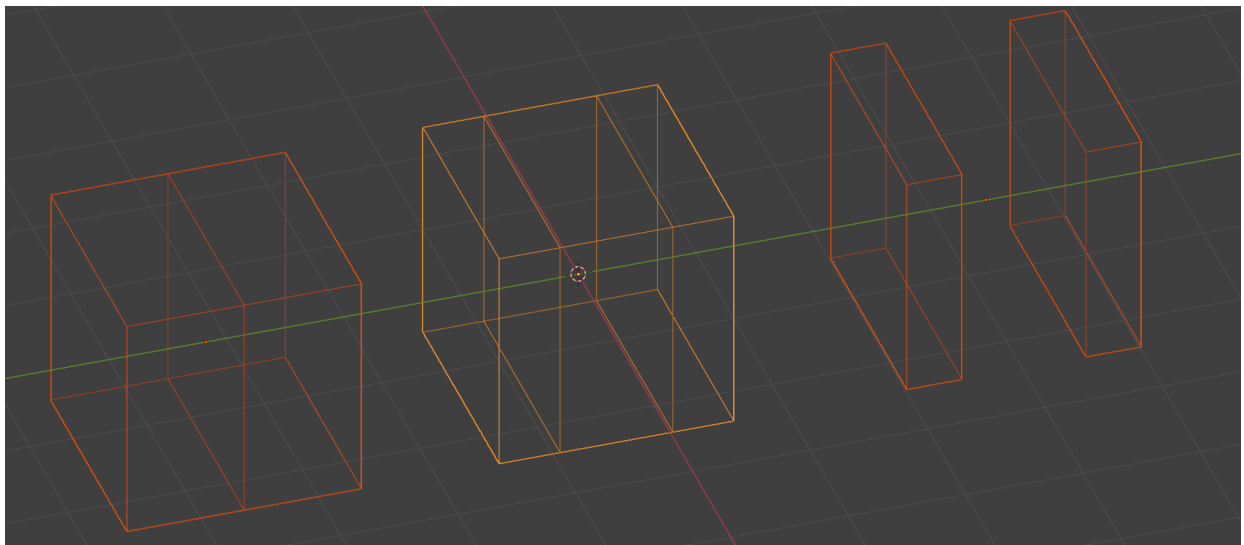
Удалите правую часть:



Для трёх кубов добавьте модификатор зеркало с осью симметрии по **Y**, **Mirror**:

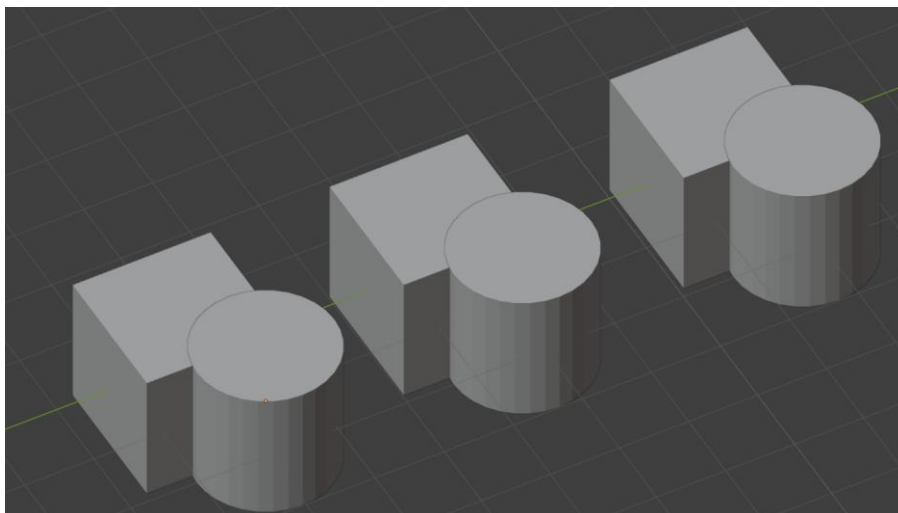


Обратите внимание что у куба посередине отзеркаливание произошло не по центру, что в будущем может вызвать проблемы:

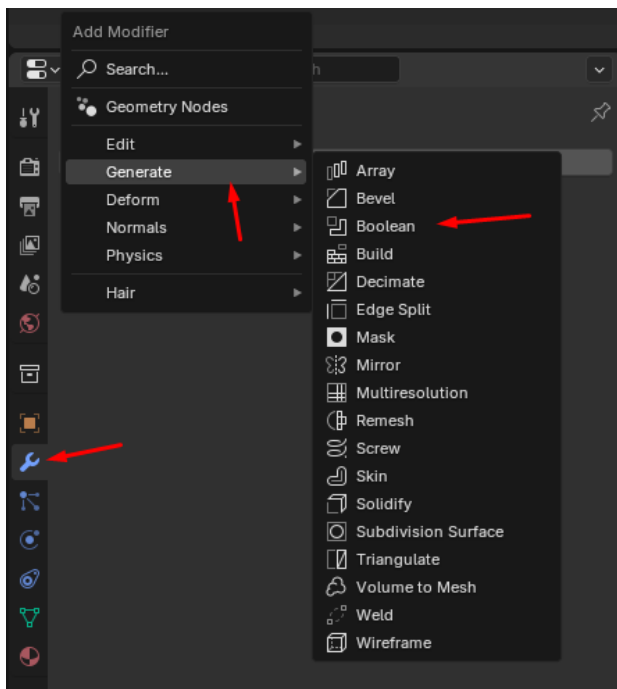


Модификатор Boolean

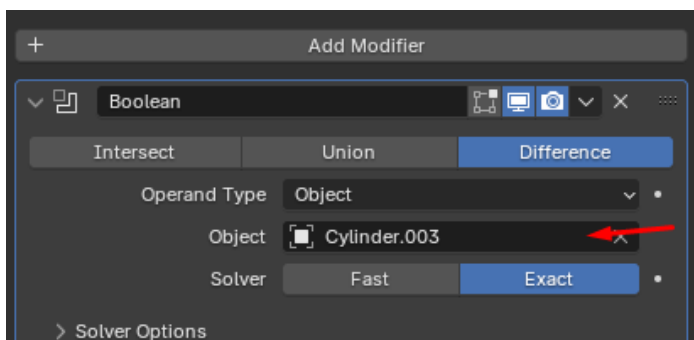
Добавьте на сцену 3 цилиндра с кубом внутри:



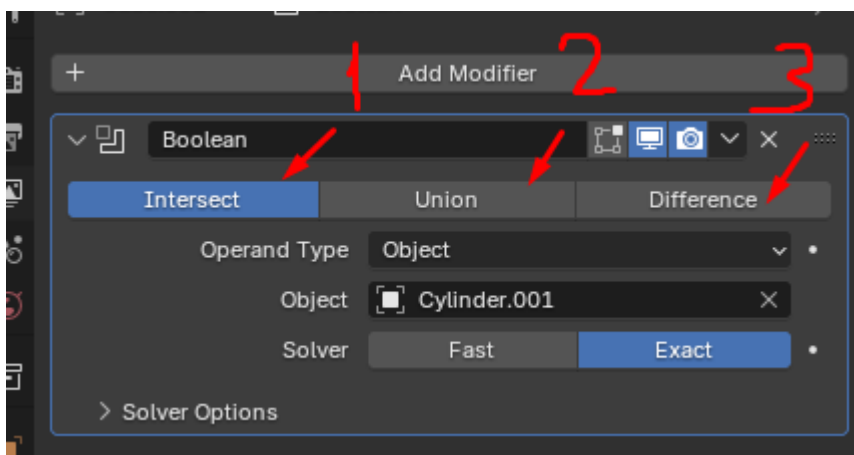
Для **всех кубов** добавьте модификатор **Boolean**:



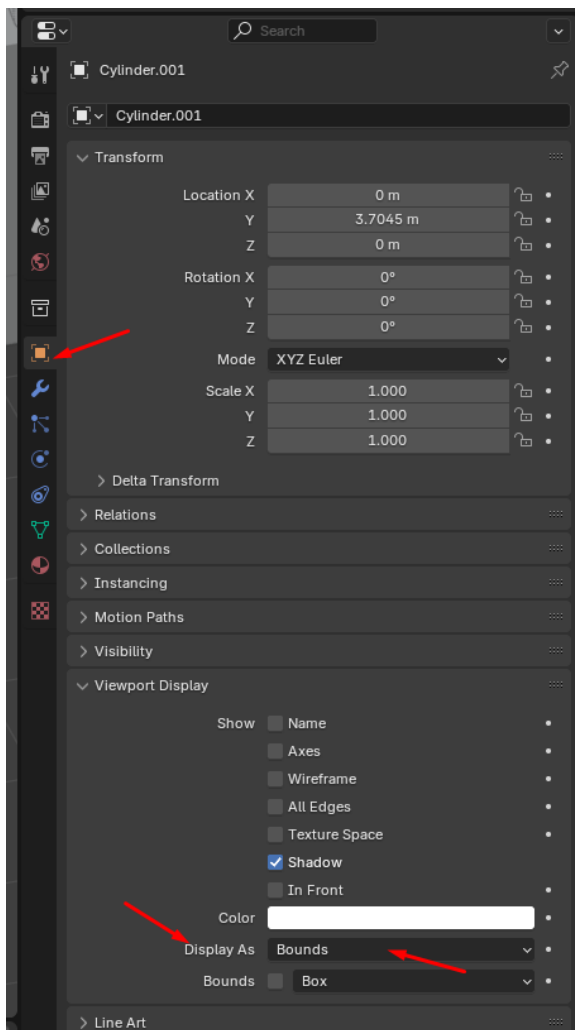
В качестве объекта выберите цилиндр, который стоит в нём:



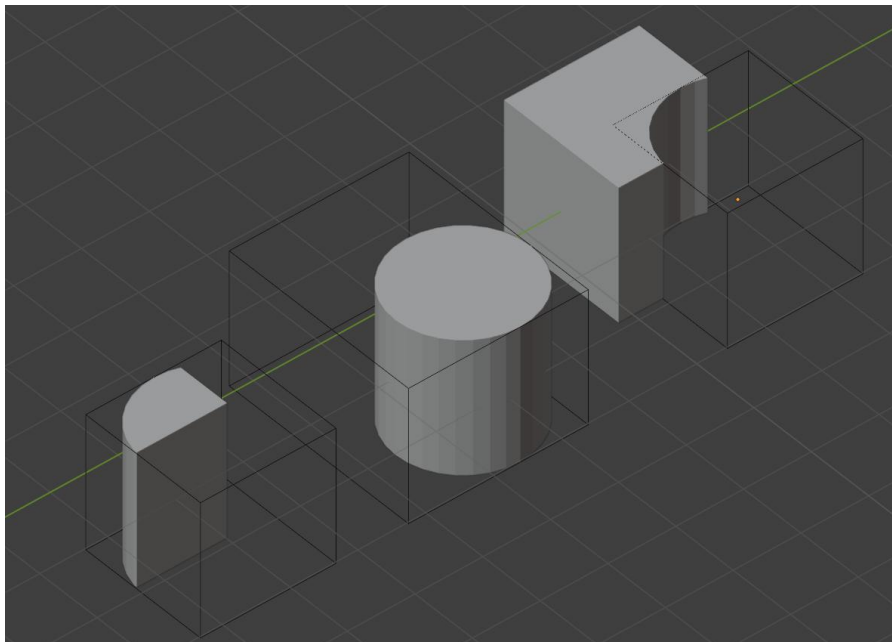
И примените для **каждого** куба разные режимы:



Затем для каждого **цилиндра**, перейдите в настройки объекта, и поменяйте способ отображения на **Bounds**:



4. В итоге у нас получится следующее:



Дополнительное задание. «Сцена рабочего стола» — лампа освещает стол, на нем стоит кружка (Mirror + Solidify), рядом стопка книг (Array), ноутбук (Boolean для клавиш), и развешивающая скатерть (Cloth).